

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

## (二) 進階網絡程式設計

### 2. JavaScript ES6

---

# 9. ES6 JS II: 語法II

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 學習目標

---

- 了解ES6的一些新語法，以及如何有效地使用這些語法

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 內容

---

### 9.1

複習上節課

### 9.2

ES6語法二

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

## (二) 進階網絡程式設計

### 2. JavaScript ES6

---

# 9.1 複習上節課



## 9. ES6 JS II: 語法II

# ES6

---

- ES6是JavaScript的一種編程語言標準
- 使得JS程式碼更加現代化和可讀
- ES6有許多新的功能和補充，解決了ES5的問題

## 9. ES6 JS II: 語法II

# let

---

- let是一個新的關鍵字，用於宣告新的變數
- 與var不同的是，使用let宣告的變數是區塊範圍的(block-scoped)
- 使用let宣告的變數不會被添加到全域物件的屬性列表中 - 視窗(window)

```
let variable_name;
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

# let

---

- 由於let是區塊範圍的，在for迴圈(for loop)內，會在每個迴圈上聲宣告新的臨時變數，就像是單獨的區塊一樣
- 這可以避免使用非同步函式和方法的問題，比如setTimeout函式

## 9. ES6 JS II: 語法II

# let

---

- 使用var宣告的變數是全域的，除非在函式內
- 使用let宣告的變數是區塊範圍的
- 可以使用var重新宣告變數，但是這沒有任何好處
- 不能用let來重新宣告變數
- 使用var宣告的變數可以提升(Hoisting)，但是這沒有任何好處
- 使用let宣告的變數不能提升



## 9. ES6 JS II: 語法II

# 常數(Constants)

---

- `const`關鍵字建立唯讀的有區塊範圍的常數，在宣告時必須為其賦值
- 它們是不可改變的，不能重新賦值

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 常數(Constants)

---

- 改變常數物件的屬性是允許的，但將其重新分配給另一個物件是不允許的
- 常數陣列允許使用像push和pop這樣的陣列方法，但是重新賦值是不允許的
- 建議使用全大寫字母來宣告常數，以區別於其他可改變的變數

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 默認參數(Default Parameters)

---

- 默認參數允許在函式中設置參數的默認值
- 在調用函式時，少提供或不提供引數，將導致參數默認為預設值
- 調用未定義(undefined)引數的函式，也會使默認引數為預設值

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

## (二) 進階網絡程式設計

### 2. JavaScript ES6

---

# 9.2 ES6語法二



## 9. ES6 JS II: 語法II

# 剩餘參數(Rest Parameters)

- 在ES6之前，程式碼會像這樣工作：
- 請看右邊的例子
- 它將兩個數字相加，並在console logs記錄下來
- 但是如果想把3、4或5個數字加起來呢？

```
<script>
  function add(a, b) {
    console.log(a + b);
  };
  add(10, 20);
</script>
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 剩餘參數(Rest Parameters)

- ES6中的剩餘參數解決了這個問題，允許輸入任何數量的參數到函式中並使用
- 剩餘參數的前綴是“...”，後方須加上參數名
- 剩餘參數必須作為最後一個參數來使用

```
function add(a, b ,...num) {  
    //  
};
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 剩餘參數(Rest Parameters)

- 把“...”和參數的名稱一起放在最後
- 剩下的參數將以陣列的形式表示在三個點之後的任何數量的參數
- 在這個例子中，`add(10, 20, 30, 40, 50)`，
- 等於`add([10, 20, 30, 40, 50])`

```
function add(...num) {  
    let sum = 0  
    for (let i = 0; i < num.length; i++) {  
        sum += num[i]  
    }  
    console.log(sum);  
};  
add(10, 20, 30, 40, 50);  
// same as add([10, 20, 30, 40, 50])
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 剩餘參數練習

---

- 使用剩餘參數建立一個有3個參數的函式:
- 第一個是固定參數: `Firstname`(例如 : James)
- 第二個是固定參數: `lastname`(例如 : Ng)
- 第三個是剩餘參數(參數數量大於0)，顯示這個人擁有的所有頭銜  
(例如 : **ABC**公司的僱員，籃球愛好者)
- 在該函式中，編譯並顯示一個句子，顯示這個人的名字和所有的頭銜  
(例如 : **James Ng**是**ABC**公司的僱員，也是籃球愛好者)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究



## 9. ES6 JS II: 語法II

### 剩餘參數練習示例

- 例子顯示了有1個頭銜、2個頭銜和3個頭銜的函式

```
showPerson("Keith", "Fung", "Firefighter")  
showPerson("Marvin", "Chan", "Highschool student", "Pet Owner")  
showPerson("Justin", "Lau", "Consultant", "Hiker", "Camper")
```

Keith Fung is a Firefighter

Marvin Chan is a Highschool student, and a Pet Owner

Justin Lau is a Consultant, a Hiker, and a Camper

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有 · 翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 剩餘參數練習解決方案

- 在該函式中，用**firstname**和**lastname**參數構成句子的第一部分
- 對於使用剩餘參數形成的頭銜陣列：
- 如果頭銜不是唯一或最後的一個，將其加入句子中，並加上逗號

```
function showPerson(firstname, lastname, ...titles) {  
    sentence = firstname + " " + lastname + " is ";  
    for (let i = 0; i < titles.length; i++) {  
        if (i !== titles.length - 1) {  
            sentence += "a " + titles[i] + ", ";  
        } else {  
            if (titles.length === 1) {  
                sentence += "a " + titles[i]  
            } else {  
                sentence += "and a " + titles[i];  
            }  
        }  
    };  
    console.log(sentence);  
};
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 剩餘參數練習解決方案

- 如果頭銜是陣列中唯一的，將其加入到句子中，不需加逗號
- 如果頭銜是陣列中的最後一個，先加上“and”，並將頭銜加到句子中

```
function showPerson(firstname, lastname, ...titles) {  
    sentence = firstname + " " + lastname + " is ";  
    for (let i = 0; i < titles.length; i++) {  
        if (i !== titles.length - 1) {  
            sentence += "a " + titles[i] + ", ";  
        } else {  
            if (titles.length === 1) {  
                sentence += "a " + titles[i]  
            } else {  
                sentence += "and a " + titles[i];  
            }  
        }  
    }  
    console.log(sentence);  
};
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 展開運算符(Spread Operator)

- 展開參數(spread parameter)支援展開陣列中的元素
- 與剩餘參數使用相同的前綴 – “...”
- 用於拆解陣列中的元素

```
let numbers = [1, 2, 3, ...[4, 5, 6]]
```



## 9. ES6 JS II: 語法II

# 展開運算符

---

- 展開運算符可用於陣列或可迭代物件 (iterable objects) 的任何位置
- 這使得許多操作更簡單

```
let num = [4, 5, 6]
let numbers = [1, ...num, 2, 3]
console.log(numbers) // [1, 4, 5, 6, 2, 3]
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 展開運算符活動

---

- 使用展開運算符完成並顯示以下內容：
- 將陣列 ["A", "B"] 添加到另一個陣列 ["C", "D"] 中並顯示 ["A", "B", "C", "D"]
- 僅使用 "A", "BC" 和 "D" 解壓縮陣列中的字符串以形成 ["A", "B", "C", "D"]
- 使用 `array.push()` 方法將 ["C", "D"] 添加到 ["A", "B"] 中

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 展開運算符活動

- 使用展開運算符完成並顯示以下內容：
- 將陣列 ["A", "B"] 添加到另一個陣列 ["C", "D"] 中並顯示 ["A", "B", "C", "D"]
- 僅使用 "A", "BC" 和 "D" 解壓縮陣列中的字符串以形成 ["A", "B", "C", "D"]
- 使用 array.push() 方法將 ["C", "D"] 添加到 ["A", "B"] 中

```
let a = ["A", "B"];  
let b = [...a, "C", "D"];  
console.log(b) // ["A", "B", "C", "D"]
```

```
let c = ["A", ..."BC", "D"];  
console.log(c) // ["A", "B", "C", "D"]
```

```
let d = ["A", "B"];  
d.push(...["C", "D"]);  
console.log(d) // ["A", "B", "C", "D"]
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 物件實字的擴展(Object Literal Extensions): 屬性複製

- 在ES6之前，物件實字(object literal)是名稱-值(name-value pairs)一對一的合集
- 右側的範例建立了一個姓名和年齡屬性的物件

```
function Person(name, age) {  
    return {  
        name: name,  
        age: age  
    };  
};  
console.log(Person("Chris", 21))
```

```
▶ {name: "Chris", age: 21}
```



## 9. ES6 JS II: 語法II

### 物件實字的擴展: 屬性複製

- 名稱和年齡屬性採用參數名稱和年齡的值
- 這是多餘的，因為名稱和年齡在物件中被提及兩次

```
function Person(name, age) {  
    return {  
        name: name,  
        age: age  
    };  
};  
console.log(Person("Chris", 21))
```

```
► {name: "Chris", age: 21}
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 物件實字的擴展: 屬性複製

- 在ES6中，當物件的屬性名稱和參數名稱相同時，可以消除重複的程式碼

```
function Person(name, age) {  
    return {  
        name,  
        age  
    };  
};  
console.log(Person("Chris", 21))
```

```
► {name: "Chris", age: 21}
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 物件實字的擴展: 屬性命名

- 在ES6之前，使用方括號( [ ] )可以使用字串文字和變數作為物件屬性的名稱

```
let name = "person name"
let Person = {
  [name]: "Chris",
  "person age": 21
};
console.log(Person[name]) // Chris
console.log(Person["person name"]) // Chris
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 物件實字的擴展: 屬性命名

- 在ES6，當將屬性名稱放入方括號內時，會被視為字串
- 可以使用字串表達式作為物件實字值的屬性

```
let prefix = "person ";
let Person = {
  [prefix + "name"]: "Chris",
  "person age": 21
};
console.log(Person["person name"]) // Chris
```



## 9. ES6 JS II: 語法II

### 物件實字的擴展: 函式

---

- 在ES6之前，屬性名稱需要在值之前指定，即使是在物件實字值中的函式也是如此

```
let Person = {  
  name: "Chris",  
  age: 21,  
  birthdate: function() {  
    // Code  
  }  
};
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 物件實字的擴展: 函式

---

- 在ES6，不需要包含屬性名稱，屬性可以同時被當作名稱和函式

```
let Person = {  
  name: "Chris",  
  age: 21,  
  birthdate() {  
    // Code  
  }  
};
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of

---

- for...of是一種新的迭代方式，用於遍歷可迭代的物件
- 運作方式類似於for迴圈(for loop)，但僅可用於遍歷可迭代的物件

```
for (item of array) {  
    // code  
};
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of: 之前和之後

- 以下是在ES6之前，使用for迴圈遍歷陣列的例子
- 這個函式使用陣列，並給裡面的每個數字加1

```
let numlist = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for (let i = 0; i < numlist.length; i++) {
  numlist[i] += 1;
};
console.log(numlist);
```

► (10) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究



## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of: 之前和之後

- 以下是在ES6，使用for...of遍歷陣列的例子

```
let numlist = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for (let i of numlist) {
  numlist[i] += 1;
};
console.log(numlist);
```

```
► (10) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of: 條目(Entries)

- 在ES6之前，需要使用陣列的索引來獲得陣列元素的值

```
let animals = ["Seagull", "Lizard", "Cat", "Bear"]
for (let i = 0; i < animals.length; i++) {
  console.log(animals[i] + " is at index " + i);
}
```

Seagull is at index 0

Lizard is at index 1

Cat is at index 2

Bear is at index 3

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of: 條目

---

- `array.entries()`可直接提供陣列的索引及其元素的值
- `array.entries()`也可以配合`for...of`使用
- 右邊的例子顯示了陣列中的動物和其索引

```
let animals = ["Seagull", "Lizard", "Cat", "Bear"]
for (const [index, animal] of animals.entries()) {
  console.log(animal + " is at index " + index);
};
```

```
Seagull is at index 0
Lizard is at index 1
Cat is at index 2
Bear is at index 3
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 八進制數字

- 八進制數字是以8為基數的數字
- 這表示只使用0到7的數字，當超過7的時候會進位
- ES6的功能之一是支援八進制數字

| 八進制數字 | 十進制數字 |
|-------|-------|
| 1     | 1     |
| 2     | 2     |
| 3     | 3     |
| 4     | 4     |
| 5     | 5     |
| 6     | 6     |
| 7     | 7     |
| 10    | 8     |
| 11    | 9     |
| 12    | 10    |

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究



## 9. ES6 JS II: 語法II

# 八進制數字

---

- 為了表示八進制數字，使用前綴“0o” (0後面是字母o)，後面是八進制數字
- 顯示後會自動轉換成十進制數字

```
let a = 0o23;  
console.log(a)
```

19

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 八進制數字

- 在ES6，如果使用無效的八進制數字 (例如在八進制數字裡使用了8)，會產生語法錯誤 (SyntaxError)

```
let a = 0o28;  
console.log(a)
```

✖ Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

- 在ES5，八進制的前綴是“0”如果使用無效的八進制數字，會將其視為十進制數字，而不會引起錯誤

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有，翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 二進制數字

---

- 在ES5，沒有字面形式的二進制數字，須調用parseInt函式來建立

```
let a = parseInt('10110', 2);  
console.log(a)
```

22

## 9. ES6 JS II: 語法II

# 二進制數字

- 在ES6，可以通過前綴“0b”和二進制數字來宣告二進制字元
- 八進制和二進制數字可以用作加密工具的位元數據

```
let a = 0b10110;  
console.log(a)
```

22



## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of的練習

---

- 建立一個函式，在一個動物陣列中找到並顯示指定動物的數量
- 該函式接受兩個變數：指定的動物和動物陣列
- 建立一個函式，將一個數字陣列乘以指定的數字
- 該函式接受兩個變數：指定的乘數和數字陣列
- 在本課結束前完成這個練習

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of的練習例子

- 建立一個函式，在一個動物陣列中找到並顯示指定動物的數量

```
let alist = ["Owl", "Bat", "Parrot", "Parrot", "Bat", "HummingBird"]  
let a = AnimalCount("Bat", alist)  
console.log(a)
```

2

```
let alist = ["Owl", "Bat", "Parrot", "Parrot", "Bat", "HummingBird"]  
let a = AnimalCount("Dog", alist)  
console.log(a)
```

0

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.  
版權所有 · 翻印必究

## 9. ES6 JS II: 語法II

### for...of的練習例子

---

- 建立一個函式，將一個數字陣列乘以指定的數字

```
let numlist = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
let b = MultiplyList(2, numlist);
console.log(b)
```

```
► (6) [2, 4, 6, 8, 10, 12]
```

## 9. ES6 JS II: 語法II

### 參考

---

- 如果需要更多的解釋，請使用:
- <https://www.javascripttutorial.net/es6/>
- <https://javascript.info/>
- 如果需要更具體的答案，請使用:
- <https://stackoverflow.com/>